$H\Psi = \oplus(i\hbar\,\nabla)^{\oplus L}$ の同定と、球面族への拡張

擬微分・擬積分のニュートン形式による量子力学と一般相対性理論の接続

— 前巻が課した反証テストの実行 —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月7日

本稿の位置づけ。本稿は**提案の続編であって、確立した統一理論ではない。**重力の量子化は未解決問題であり、本稿もそれを解いていない。標識は前巻と同じく **検証済**（証明と数値検証あり）／**予想**（精密だが未証明）／**未検証**（定式化が未完成）。**第I部・第II部は全て 検証済 である。**第III部で、依然として越えていない三つの壁を再掲する。

要旨

検証済 第I部（記法の同定）。アップロードされた手稿群（*explorer files* ほか）に繰り返し現れる中心式

$$H\Psi = \oplus\,(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$$

は、**重複度つきスペクトル分解**——自己共役作用素の固有空間分解 $H = \oplus_\lambda\ \lambda\cdot 1_{V_\lambda}$、$L(\lambda) = \dim V_\lambda$——として厳密に読める（定理1）。等質空間では Peter–Weyl 分解であり、L は既約表現の次元である。手稿が並べる五つの代数規則（和・積・商・微分・積分）は、いずれも**複素冪 A^{-s} についての定理**である：積の規則は半群性 $A^{-s}A^{-t} = A^{-(s+t)}$（定理2、固有値ごとに実測 2.2×10^{-16}）、微分の規則は $\partial_s A^{-s} = -\log(A)A^{-s}$（定理3、実測 2.4×10^{-11}）、そして「大域的積分」$\int\oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}dx^m$ は**トレース、すなわちスペクトルゼータ** $\Sigma_\lambda L(\lambda)\lambda^{-s}$ である（定理4）。**ただし積の規則はトレースには持ち上がらない**——$\zeta(s)\zeta(t) \neq \zeta(s+t)$——ことを明示する。

検証済 第II部（前巻の反証テスト）。前巻は「予想1（曲率下での $\zeta = B\cdot\Lambda$）は S^2 でしか検証されていない。S^3 で壊れれば S^2 限定の偶然だった」と自ら反証条件を書いた。**本稿はそのテストを実行し、予想1は生き延びた。**鍵は L である：$\nu = \ell+(n-1)/2$ と置くと S^n の重複度は ν の $n-1$ 次多項式になり（定理5、S^2: 2ν、S^3: ν^2、S^4: $\nu^3/3-\nu/12$、S^5: $\nu^4/12-\nu^2/12$、S^6: $\nu^5/60-\nu^3/24+3\nu/320$）、したがって

$$\zeta_{S^n}(s) = \Sigma_{k\geq 0}\ C(s+k-1,k)\cdot\alpha^{2k}\cdot\Sigma_j\ c_j\cdot\zeta(2s+2k-j,\ 1+\alpha),\ \alpha = (n-1)/2$$

（定理6、実測 $\leq 3.4\times10^{-13}$）。各 Hurwitz 項が修正方程式で分解するので、**$\zeta = B\cdot\Lambda$ は S^2〜S^6 のすべてで成立する**（定理7、実測 $\leq \mathbf{1.9\times10^{-15}}$）。熱核係数も $a_1 = (4\pi)^{-n/2}\cdot\mathrm{Vol}(S^n)\cdot R/6$ と本物の曲率積分になる（定理8、Richardson 外挿で実測 7.7×10^{-6}〜3.3×10^{-4}）。

未検証 第III部（壁）。接続されたのは**記法と計算体系**である。接続されていないものは前巻から変わらない：(a) 計量は依然としてスペクトルの**入力**であり力学変数ではない、(b) 微分同相不変性も拘束代数も存在しない、(c) 重力の非繰り込み可能性は熱核係数を精密化しても解消しない。**本稿が前進させたのは反証テストの通過であって、壁ではない。**

目次

序　手稿の中心式を読む

第I部　記法の同定 検証済
1. $H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$ とは何か　2. 五つの代数規則　3. 大域的積分＝トレース　4. 擬微分・擬積分のニュートン形式

第II部　球面族への拡張 ― 前巻の反証テスト 検証済
5. 重複度多項式　6. Hurwitz 級数分解　7. 予想1 の検証　8. 曲率係数

第III部　統合について 未検証
9. 接続されたもの　10. 接続されていないもの　11. 更新された予想と反証条件

終章　／　付録A–C

序　手稿の中心式を読む

アップロードされた手稿群（*explorer files*、*caostics*、*astagin*、*cafe*、*quantum computer*、*whisperd test*）には、一つの式が繰り返し現れる。*explorer files* では式番号 (1) として置かれている。

$$H\Psi \;=\; \oplus\,(i\hbar\nabla)^{\oplus L} \;=\; i\hbar\psi \tag{1}$$

そしてその直後に、この対象についての五つの規則が並べられる。

```
m ⊕(iℏ∇)^⊕L + n ⊕(iℏ∇)^⊕L = (m+n) ⊕(iℏ∇)^⊕L          … 規則1（和）
m ⊕(iℏ∇)^⊕L − n ⊕(iℏ∇)^⊕L = (m−n) ⊕(iℏ∇)^⊕L          … 規則2（差）
  ⊕(iℏ∇)^⊕L_m × ⊕(iℏ∇)^⊕L_n = ⊕(iℏ∇)^⊕L_{m+n}        … 規則3（積）
  ⊕(iℏ∇)^⊕L_m / ⊕(iℏ∇)^⊕L_n = ⊕(iℏ∇)^⊕L_{m−n}        … 規則3'（商）
  d/df ⊕(iℏ∇)^⊕L = ⊕(iℏ∇)^⊕L'                        … 規則4（微分）
  ∫ ⊕(iℏ∇)^⊕L dx^m                                    … 規則5（大域的積分）
  ⊕(iℏ∇)^⊕L = ∫ e^{-x} x^{1-t} dx^m        (= Γ)
  ⊕(iℏ∇)^⊕L + m, ⊕(iℏ∇)^⊕L + n → ∫ x^{m-1}(1-x)^{n-1} dx  (= B)
```

本稿はまずこの記法に厳密な意味を与える。結論を先に言えば――**これは重複度つきスペクトル分解であり、五つの規則はすべて作用素の複素冪についての定理である**。そして最後の二行、Γ と B が現れる部分は、前五巻で確立した Mellin 表示と修正方程式そのものである。

第 I 部　記法の同定

検証済

1. $H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$ とは何か

> 検証済 **定理 1（重複度つきスペクトル分解）**。コンパクト多様体 M 上の正の自己共役楕円型作用素 H について、Hilbert 空間は固有空間の直和に分解する：
>
> $$L^2(M) = \oplus_{\lambda\in \mathrm{Spec}(H)} V_\lambda,\ H|_{V_\lambda} = \lambda\cdot 1,\ L(\lambda) := \dim V_\lambda < \infty$$
>
> すなわち $H = \oplus_\lambda\ \lambda\cdot 1^{\oplus L(\lambda)}$。
>
> M が等質空間 G/K のとき、この分解は Peter–Weyl 分解であり、**L(λ) は既約表現の次元**である。

式(1)の $i\hbar\nabla$ は正準量子化した運動量作用素であり、H はそれから作られる（自由場なら $H \propto (i\hbar\nabla)^2 = \hbar^2\Delta$）。上付きの $\oplus^L$ は**重複度**、大きい $\oplus$ は**固有値についての直和**である。したがって式(1)は「Hamiltonian の Ψ への作用は、固有値ごとに重複度 L の固有空間へ分かれる」と読める。

> **なぜこの同定が重要か。**前巻（第六巻）は S^2 の計算で重複度 $2\ell+1$ を必要とした。**その重複度こそが、手稿の記法が上付き $\oplus^L$ として最初から書いていたものである。**本稿の第II部が示すとおり、この L を多項式として扱うことで S^2 の結果は球面族全体に一般化される。**記法が既に正しい成分を持っていた。**

2. 五つの代数規則

手稿の規則を、複素冪 A^{-s}（$A = H$、s が「次数 m, n」に対応）の言葉で検証する。

検証済 **定理 2（規則1・2・3・3'）。**規則1・2 は重複度の加法性そのものであり自明。規則3・3' は複素冪の半群性

$$A^{-s}\cdot A^{-t} = A^{-(s+t)},\quad A^{-s}/A^{-t} = A^{-(s-t)}$$

であり、**固有値ごとに厳密に成立する**（実測 2.2×10^{-16}、表6）。

> **ただし——トレースには持ち上がらない。**規則3 は**作用素の等式**であって、その痕跡ではない：
> $\mathrm{Tr}(A^{-s})\cdot\mathrm{Tr}(A^{-t}) \neq \mathrm{Tr}(A^{-(s+t)})$，すなわち $\zeta(s)\zeta(t) \neq \zeta(s+t)$
> 実測（表6b）：$\zeta_{S^2}(2)\cdot\zeta_{S^2}(3) = 0.404113806319$ に対し $\zeta_{S^2}(5) = 0.094424541883$。前者が $\zeta_{S^2}(3)$ と一致して見えるのは、前巻 定理6 の $\zeta_{S^2}(2) = 1$ による**見かけの一致**にすぎず、$\zeta(2)\zeta(3) \neq \zeta(5)$ である。手稿の規則3 を「ゼータが掛かる」と読むと誤りになる。

検証済 **定理 3（規則4）。**次数についての微分は

$$\partial_s\, A^{-s} = -\log(A)\cdot A^{-s},\ \text{トレースを取ると}\ \zeta'_A(s) = -\Sigma_\lambda L(\lambda)\cdot\log(\lambda)\cdot\lambda^{-s}$$

これは第四巻 定理4（対数核の在処）を重複度つきに拡張したものである。実測（表7）：直和による解析式と Hurwitz 級数の中心差分が相対誤差 8.6×10^{-12}〜4.7×10^{-11} で一致。

3. 大域的積分＝トレース

検証済 **定理 4（規則5）。**手稿の「大域的積分」$\int\oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus^L}dx^m$ は、重複度つきトレース——すなわちスペクトルゼータ——である：

$$\int \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus^L}\, dx^m := \mathrm{Tr}(A^{-s}) = \Sigma_\lambda\, L(\lambda)\cdot\lambda^{-s} = \zeta_A(s)$$

さらに手稿が同じ場所に書く $\int e^{-x}x^{1-t}dx = \Gamma$ と $\int x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx = B$ は、それぞれ Mellin（固有時間）表示のガンマ因子と、修正方程式のベータ因子である。

実測（表5）：S^2〜S^5 について、直接和 $\Sigma_\ell L(\ell)\lambda_\ell^{-s}$ と第II部の級数表示が一致。

> **五巻分の機構が一行に収まる。**定理4 により、手稿の一つの記法が次の全部を指していたことになる：
> $\int\oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus^L}$ = トレース = スペクトルゼータ = Zipf 分配関数（第二巻）= 量子状態の規格化（第三巻）= 一ループ量（第

五・六巻)。

4. 擬微分・擬積分のニュートン形式

手稿が求める「擬微分と擬積分のニュートン形式の大域的微分と積分」には、前二巻で与えた厳密な内容がそのまま当てはまる。重複度つきに書き直しておく。

手稿の語	厳密な対応物	重複度つきの形
擬微分	複素冪 A^{-s} の $s<0$ 側（正の次数）	$\oplus_{\lambda}\lambda^{\lvert s\rvert}\cdot 1^{\oplus L(\lambda)}$
擬積分	同じ族の $s>0$ 側（平滑化作用素）	$\oplus_{\lambda}\lambda^{-s}\cdot 1^{\oplus L(\lambda)}$
大域的積分	固有時間（Schwinger/Mellin）表示のトレース	$\Gamma(s)\zeta_A(s)=\int_0^{\infty}t^{s-1}\mathrm{Tr}(e^{-tA})dt$
大域的微分	次数についての微分（定理3）	$\zeta'_A(s)=-\Sigma_{\lambda}L(\lambda)\log(\lambda)\lambda^{-s}$
ニュートン形式	離散 Newton–Leibniz（前進差分と定和分）	$\Delta_y\zeta(x,y)=-y^{-x}$（各 Hurwitz 項ごと）

「ニュートン形式」の内容は第四巻 定理3 である：オフセット方向の前進差分が Zipf 重みを返し、定和分が両端の差になる。第II部の級数表示ではこの構造が**各 Hurwitz 項ごとに**成立する——級数の各項が $\zeta(x,\,1+\alpha)$ の形をしているからである。

第 II 部　球面族への拡張

検証済　前巻が課した反証テストの実行

5. 重複度多項式

前巻は次の反証条件を自ら書いた——「S^3 のラプラシアン（固有値 $\ell(\ell+2)$、縮退 $(\ell+1)^2$）で $B\cdot\Lambda$ 分解が失われれば、予想1 は S^2 限定の偶然だった」。**本節はそのテストを実行する**。鍵は定理1 の L である。

> 検証済 **定理 5（重複度は ν の多項式である）**。単位球面 S^n のラプラシアンは固有値 $\lambda_\ell=\ell(\ell+n-1)$、重複度 $L(\ell)=(2\ell+n-1)/(n-1)\cdot C(\ell+n-2,\,n-2)$ を持つ。$\alpha=(n-1)/2,\ \nu=\ell+\alpha$ と置くと
>
> $$\lambda_\ell=\nu^2-\alpha^2,\ L=2\nu\cdot\prod_{j=1}^{n-2}(\nu+j-\alpha)/(n-1)!$$
>
> すなわち **L は ν の $n-1$ 次多項式**である。

n	$\alpha=(n-1)/2$	$L(\nu)$	直接式と一致
2	1/2	2ν	○
3	1	ν^2	○
4	3/2	$(1/3)\nu^3-(1/12)\nu$	○
5	2	$(1/12)\nu^4-(1/12)\nu^2$	○
6	5/2	$(1/60)\nu^5-(1/24)\nu^3+(3/320)\nu$	○

係数は `fractions.Fraction` で厳密に生成し、$\ell = 0..7$ で直接式と照合した（表1）。

6. Hurwitz 級数分解

> 検証済 **定理 6（S^n のスペクトルゼータ）**。$L(\nu) = \Sigma_j c_j \nu^j$ と書くと、Re s が十分大きいとき
>
> $$\zeta_{S^n}(s) = \Sigma_{k\geq 0}\, C(s+k-1,k)\cdot\alpha^{2k}\cdot\Sigma_j\, c_j\cdot\zeta(2s+2k-j,\ 1+\alpha)$$

証明。 $(\nu^2-\alpha^2)^{-s} = \nu^{-2s}(1-\alpha^2/\nu^2)^{-s}$ に一般二項展開を適用する。ゼロモード（$\ell = 0$）を除くので $\nu \geq 1+\alpha$、したがって $\alpha^2/\nu^2 \leq \alpha^2/(1+\alpha)^2 < 1$ で絶対収束し、項別和が正当化される。$L(\nu)\nu^{-2s-2k} = \Sigma_j c_j \nu^{-(2s+2k-j)}$ を $\nu = 1+\alpha,\ 2+\alpha,\ \ldots$ について和すると Hurwitz ゼータ $\zeta(2s+2k-j,\ 1+\alpha)$ になる。∎

実測（表2）：n = 2〜6、s = 3〜6 の 10 組で、直接和（1.2×10^5 項）と 70 項の級数が相対誤差 1.9×10^{-15}〜3.4×10^{-13} で一致。

前巻の S^2 の式はこの特別な場合である：$\alpha = 1/2$、$c_1 = 2$ を代入すると $2\Sigma_k C(s+k-1,k)4^{-k}\zeta(2s+2k-1,\ 3/2)$ となり一致する。

7. 予想1 の検証

> 検証済 **定理 7（曲率下の修正方程式、球面族）**。定理6 の各 Hurwitz 項に修正方程式（第二巻 定理2）を適用すると
>
> $$\zeta_{S^n}(s) = \Sigma_{k\geq 0}\, C(s+k-1,k)\cdot\alpha^{2k}\cdot\Sigma_j\, c_j\cdot B(1+\alpha,\ x-1)\cdot\Lambda(x,\ 1+\alpha),\ x = 2s+2k-j$$
>
> すなわち**修正方程式 $\zeta = B\cdot\Lambda$ は S^2〜S^6 のすべてで成立する**（級数として）。

実測（表3）：10 組すべてで相対誤差 $\mathbf{0}$〜$\mathbf{1.9\times10^{-15}}$。

反証テストの結果：予想1 は生き延びた。前巻は「S^3 で壊れれば S^2 限定の偶然」と書いた。壊れなかった。しかも壊れなかった理由が明確である——**重複度 L が ν の多項式であること**（定理5）と、**固有値が ν の平方から定数を引いた形であること**（$\lambda = \nu^2-\alpha^2$）の二つが、二項展開と Hurwitz ゼータへの帰着を同時に可能にしている。**手稿の記法が上付き ⊕L として書いていた重複度が、そのまま鍵だった。**

ただし範囲は限定される。この証明が効くのは $\lambda = \nu^2 - \alpha^2$（平方完成可能）かつ L が ν の多項式である場合に限る。球面はどちらも満たすが、**一般の多様体は満たさない。**種数 2 以上の Riemann 面のようにスペクトルが閉形式で書けない場合、この方法は使えない。予想1 の残りの部分（§11）はそこにある。

8. 曲率係数

> 検証済 **定理 8（S^n の Seeley–DeWitt 係数）**。$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim (4\pi t)^{-n/2}\int\sqrt{g}[1 + tR/6 + \ldots]$ より
>
> $$a_0 = \mathrm{Vol}(S^n)/(4\pi)^{n/2},\ a_1 = a_0\cdot R/6,\ \mathrm{Vol}(S^n) = 2\pi^{(n+1)/2}/\Gamma((n+1)/2), R = n(n-1)$$

実測（表4）：n = 2〜5 で、熱核トレースから Richardson 外挿した $\mathtt{a}_1$ が理論値と相対誤差 7.7×10^{-6}〜3.3×10^{-4} で一致（漸近展開の次数項が残差を支配する）。**これが「多様体積分」の実物である**——曲率スカラー R の多様体上の積分。

数値検証

環境：Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）。多項式係数は `fractions.Fraction` で厳密。Hurwitz ζ は Euler–Maclaurin（N = 40, K = 8）。再現コードは付録C。

表1. 定理5：重複度多項式（$H\Psi = \oplus(i\hbar\,\nabla)^{\oplus L}$ の L）

n	α	L(ν)	$\ell = 0..7$ で直接式と一致
2	1/2	2ν	True
3	1	ν^2	True
4	3/2	$(1/3)\nu^3 - (1/12)\nu$	True
5	2	$(1/12)\nu^4 - (1/12)\nu^2$	True
6	5/2	$(1/60)\nu^5 - (1/24)\nu^3 + (3/320)\nu$	True

表2. 定理6：Hurwitz 級数分解

n	s	直接和（1.2×10^5 項）	Hurwitz 級数（70 項）	相対誤差
2	3.00	0.40411380631918	0.40411380631919	3.08×10^{-14}
2	4.00	0.19177238736162	0.19177238736162	1.88×10^{-15}
3	3.00	0.17436675835597	0.17436675835603	3.41×10^{-13}
3	4.00	0.05201327503588	0.05201327503588	6.54×10^{-15}
3	5.00	0.01676076093279	0.01676076093279	2.07×10^{-15}
4	4.00	0.02138053374890	0.02138053374890	4.43×10^{-14}
4	5.00	0.00504331314531	0.00504331314531	3.44×10^{-15}
5	5.00	0.00201768853226	0.00201768853226	1.29×10^{-14}
5	6.00	0.00039141415503	0.00039141415503	1.52×10^{-15}
6	6.00	0.00015414667681	0.00015414667681	2.29×10^{-15}

表3. 定理7：ζ = B·Λ の球面族での検証（前巻 予想1 の反証テスト）

n	s	Hurwitz 級数	B·Λ 級数	相対誤差
2	3.00	0.40411380631919	0.40411380631919	5.49×10^{-16}
2	4.00	0.19177238736162	0.19177238736162	2.89×10^{-16}
3	3.00	0.17436675835603	0.17436675835603	0.00×10^{0}
3	4.00	0.05201327503588	0.05201327503588	2.67×10^{-16}
3	5.00	0.01676076093279	0.01676076093279	2.07×10^{-16}
4	4.00	0.02138053374890	0.02138053374890	1.62×10^{-16}

n	s	Hurwitz 級数	B·Λ 級数	相対誤差
4	5.00	0.00504331314531	0.00504331314531	6.88×10^{-16}
5	5.00	0.00201768853226	0.00201768853226	1.07×10^{-15}
5	6.00	0.00039141415503	0.00039141415503	8.31×10^{-16}
6	6.00	0.00015414667681	0.00015414667681	1.93×10^{-15}
最大相対誤差 1.934×10^{-15}　→　予想1 は S^2〜S^6 で成立				

表4. 定理8：曲率係数（Richardson 外挿）

n	$a_0 = \mathrm{Vol}/(4\pi)^{n/2}$	$R = n(n-1)$	a_1 理論 $= a_0 R/6$	a_1 実測	相対誤差
2	1.0000000000	2	0.3333333333	0.3333307744	7.68×10^{-6}
3	0.4431134627	6	0.4431134627	0.4430985810	3.36×10^{-5}
4	0.1666666667	12	0.3333333333	0.3332937045	1.19×10^{-4}
5	0.0553891828	20	0.1846306095	0.1845703350	3.26×10^{-4}

表6・表6b・表7. 定理2・3：代数規則の検証

n	λ	s	t	$\lambda^{-s}\cdot\lambda^{-t}$	$\lambda^{-(s+t)}$	差
2	2	2.0	3.0	$3.125000000000\times10^{-2}$	$3.125000000000\times10^{-2}$	0.0
2	6	1.5	2.5	$7.716049382716\times10^{-4}$	$7.716049382716\times10^{-4}$	0.0
3	8	2.0	3.0	$3.051757812500\times10^{-5}$	$3.051757812500\times10^{-5}$	0.0
3	35	1.5	2.5	$6.663890045814\times10^{-7}$	$6.663890045814\times10^{-7}$	0.0
12 組の最大相対誤差 2.22×10^{-16}　→　規則3 は固有値ごとに厳密						

対照（トレースは掛からない）：$\zeta_{S^2}(2)\cdot\zeta_{S^2}(3) = 0.404113806319$ は $\zeta_{S^2}(3)$ と一致して見えるが、これは $\zeta_{S^2}(2) = 1$（前巻 定理6）による見かけの一致である。$\zeta_{S^2}(5) = 0.094424541883$ であり、$\zeta(2)\zeta(3) \neq \zeta(5)$。

n	s	$\zeta'(s)$ 直和による解析式	Hurwitz 級数の中心差分	相対誤差
2	3.00	−0.31779453555993	−0.31779453556757	2.41×10^{-11}
3	4.00	−0.06007631434447	−0.06007631434164	4.70×10^{-11}
4	5.00	−0.00715345963699	−0.00715345963693	8.64×10^{-12}

第 III 部　統合について

9. 接続されたもの

本稿によって、量子力学側の記法と一般相対論側の計算が一つの表に収まる。

手稿の記法	量子力学側	一般相対論側	状態
$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$	Hamiltonian の固有空間分解	ラプラシアンのスペクトル（計量が決める）	検証済
上付き $\oplus L$	縮退度＝既約表現の次元	S^n では ν の $n-1$ 次多項式	検証済
$\int \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L} dx^m$	状態の規格化・分配関数	スペクトルゼータ・一ループ量	検証済
規則3（積）	複素冪の半群性	固有時間の合成	検証済
規則4（微分）	$-\log(A)A^{-s}$	共形アノマリー・行列式へ	検証済
$= \Gamma$（手稿）	固有時間表示のガンマ因子	一ループ行列式（第五巻 定理3）	検証済
$= B$（手稿）	修正方程式のベータ因子	幾何側の担い手（第五巻 §7）	検証済
—	計量を力学変数にする機構	背景独立性・拘束代数	未検証

10. 接続されていないもの

三つの壁は前巻から一つも動いていない。
(a) 背景独立性。本稿の計算はすべて、与えられた単位球面の上で行われた。スペクトル $\{\ell(\ell+n-1)\}$ も重複度 L も、計量が決めた**入力**である。式(1)の $\oplus$ が何について取られるかは計量が決めており、計量自身の力学は本枠組みのどこにもない。
(b) 微分同相不変性と拘束代数。本稿に Wheeler–DeWitt 方程式に相当するものはない。定理1 の分解は与えられた作用素の不変量であって、計量を動かす対称性の話ではない。
(c) 非繰り込み可能性。定理8 は a_1 を球面族で計算できることを示したが、純粋重力が二ループで発散するという事実（Goroff–Sagnotti）を何一つ変えない。係数をより多く計算できることは、**発散をより精密に記述する**だけである。

前巻の言い方を繰り返す——**ゼータ正則化は固定背景上で一ループ量を有限にする技法であり、それ自体は理論ではない**。本稿はその技法の適用範囲を球面族まで広げたが、技法であることは変わらない。

11. 更新された予想と反証条件

予想 **予想 1'（更新版）**。予想1 のうち**球面族については解決した**（定理7）。残るのは：
(i) **他の等質空間**——複素射影空間 CP^n、Grassmann 多様体、平坦トーラス。これらも Peter–Weyl 分解を持ち L は明示的なので、定理6 と同型の展開が期待できる。**反証条件：**いずれかで $\lambda = \nu^2 - \alpha^2$ 型の平方完成が効かず、Hurwitz への帰着が失敗すること。
(ii) **Dirac 作用素**——スペクトル作用が実際に必要とするのはこちらである。S^n 上の Dirac のスペクトルは既知（$\pm(\ell+n/2)$、重複度も明示）なので**直ちに試せる**。むしろ固有値が ν の一次なので、より単純になる可能性が高い。
(iii) **スペクトルが閉形式で書けない多様体**——種数 2 以上の Riemann 面。**ここで方法は使えない**と著者は予想する。§7 の警告のとおり、本稿の証明は平方完成と多項式重複度に完全に依存している。

未検証 **予想 2'〜4'**。前巻の予想2（求積の普遍性）、予想3（量子回路化）、予想4（背景独立性）は**本稿では一つも進んでいない**。とくに予想4——スペクトル空間上の測度と力学——は依然として一行も書けていない。

正直な自己評価（更新）。前巻は「生きているのは予想1 と予想2 の一部にすぎない」と書いた。本稿で予想1 は**球面族について解決し**、その分だけ前進した。しかし解決の仕方——平方完成と多項式重複度への依存——が、同時に**この方法の限界も示している**。一般の多様体には届かない。予想2・3・4 は動いていない。

終章

12. 到達点

本稿が達成したことは二つである。

1. 検証済 **手稿の中心式に厳密な意味を与えた**。$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$ は重複度つきスペクトル分解であり、並記された五つの代数規則はすべて複素冪 A^{-s} についての定理である（定理1〜4）。「大域的積分」はトレース＝スペクトルゼータであり、手稿が同じ場所に書いていた Γ と B は固有時間表示のガンマ因子と修正方程式のベータ因子である。**ただし積の規則はトレースには持ち上がらない**ことを明示した——ここは手稿の読み方を誤ると必ず間違える箇所である。
2. 検証済 **前巻が課した反証テストを実行し、通過した**。修正方程式 $\zeta = B\cdot\Lambda$ は S^2 限定の偶然ではなく、**S^2〜S^6 のすべてで級数として成立する**（定理7、最大相対誤差 1.9×10^{-15}）。通過の鍵は重複度 L が ν の多項式であることであり、**それは手稿の記法が上付き $\oplus L$ として最初から書いていたものだった**。

達成しなかったことは前巻と同じ三つである——計量は入力のまま、拘束代数はなく、非繰り込み可能性は動かない。

13. 結語

本稿で起きたことを一行で言えば、**記法が計算に追いついた**ということである。$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$ は、正しく読めば重複度つきスペクトル分解であり、その重複度こそが曲率のある空間へ進むために必要な成分だった。前巻が S^2 で止まっていたのは、記法をまだ読めていなかったからである。読めたので、球面族まで進んだ。

それでも壁は動いていない。読めたのは**計算の言葉**であって、**力学**ではない。式(1)の $\oplus$ が何について取られるかは、依然として計量が外から決めている。その $\oplus$ 自身が動きだす仕組みを書けたとき——そのときはじめて統合の話になる。本稿はそこに一行も書けていない。

七巻を貫く原理に、本稿は一行だけ付け加える。**零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度がその級数の項を数える**。

付録A. 命題の索引と検証状態

番号	内容	状態	実測精度
定理1	$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$ は重複度つきスペクトル分解	検証済	定義的同定（表1・表5 で整合）
定理2	規則3・3' = 複素冪の半群性（固有値ごと）	検証済	2.22×10^{-16}（12 組）
— 注意	トレースには持ち上がらない: $\zeta(s)\zeta(t) \neq \zeta(s+t)$	検証済	表6b の反例
定理3	規則4 = $\partial_s A^{-s} = -\log(A)A^{-s}$	検証済	8.6×10^{-12}〜4.7×10^{-11}
定理4	大域的積分 = トレース = スペクトルゼータ	検証済	表5（S^2〜S^5 で一致）
定理5	$L(\nu)$ は ν の n−1 次多項式	検証済	Fraction で厳密、ℓ=0..7 照合
定理6	ζ_{S^n} の Hurwitz 級数分解	検証済	1.9×10^{-15}〜3.4×10^{-13}
定理7	$\zeta = B\cdot\Lambda$ が S^2〜S^6 で成立（前巻 予想1）	検証済	$\mathbf{0}$〜$\mathbf{1.93\times10^{-15}}$
定理8	$a_1 = (4\pi)^{-n/2}\mathrm{Vol}\cdot R/6$（曲率積分）	検証済	7.7×10^{-6}〜3.3×10^{-4}
予想1'	CP^n・Dirac・一般多様体への拡張	予想	Dirac が次の試金石
予想2'〜4'	求積の普遍性・量子回路化・背景独立性	未検証	本稿で進展なし

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    rule "mult"   postfix [ 'mult'   '(' expr ')' ] => degeneracy_poly(_1)   # 定理5
    rule "sphere" postfix [ 'sphere' '(' expr ')' ] => zeta_Sn(_1)           # 定理6
    rule "curv"   postfix [ 'curv'   '(' expr ')' ] => heat_a1_Sn(_1)        # 定理8
    rule "spec"   stmt    [ 'spec'   '(' expr ')' ] => commit_measurement(spectral_trace(_1))
}

# 定理1/4 : HΨ = ⊕(iℏ∇)^⊗L の「大域的積分」= 重複度つきトレース
def spectral_trace(lambdas, mults, s) {          # = sum_lambda L(lambda) lambda^{-s}
    tot := 0.0  i := 0
    while i < len(lambdas) {
        tot := tot + mults[i] * pow(lambdas[i], 0.0 - s)
        i := i + 1
    }
    return tot
}

# 定理5 : S^n の重複度  L(l) = (2l+n-1)/(n-1) * C(l+n-2, n-2)
def degeneracy(n, l) {
    c := 1.0  j := 0
    while j < n - 2 { c := c * (l + n - 2 - j) / (j + 1)  j := j + 1 }
    return (2.0*l + n - 1.0) / (n - 1.0) * c
}

# 定理6 : zeta_{S^n}(s) = sum_k C(s+k-1,k) alpha^{2k} sum_j c_j zeta(2s+2k-j, 1+alpha)
def zeta_Sn(nd, n, s, K) {
    a  := (n - 1.0) / 2.0
    y  := 1.0 + a
    P  := degeneracy_poly(n)         # nu の多項式係数（昇冪）
    tot := 0.0  k := 0
    while k < K {
        c := binom_gen(s, k) * pow(a*a, k)
```

```
        inner := 0.0  j := 0
        while j < len(P) {
            if P[j] != 0.0 {
                inner := inner + P[j] * zeta_inf(nd, 2.0*s + 2.0*k - j, y)
            }
            j := j + 1
        }
        tot := tot + c * inner
        k := k + 1
    }
    return tot
}

# 定理7 : 各項を B * Lambda に置き換えても同じ（曲率下の修正方程式）
def zeta_Sn_BL(nd, n, s, K) {
    a := (n - 1.0)/2.0   y := 1.0 + a   P := degeneracy_poly(n)
    tot := 0.0  k := 0
    while k < K {
        c := binom_gen(s, k) * pow(a*a, k)
        inner := 0.0  j := 0
        while j < len(P) {
            if P[j] != 0.0 {
                x := 2.0*s + 2.0*k - j
                inner := inner + P[j] * exp(log_beta(y, x - 1.0))
                                      * lambda_kernel(nd, x, y)
            }
            j := j + 1
        }
        tot := tot + c * inner
        k := k + 1
    }
    return tot
}

# 定理8 : 曲率係数  a_1 = (4pi)^{-n/2} Vol(S^n) R/6,  R = n(n-1)
def heat_a1_Sn(n) {
    vol := 2.0 * pow(pi(), (n + 1.0)/2.0) / exp(log_gamma((n + 1.0)/2.0))
    a0  := vol / pow(4.0*pi(), n/2.0)
    return a0 * n * (n - 1.0) / 6.0
}
```

付録C. 再現コード（Python 3、標準ライブラリのみ）

```
import math
from fractions import Fraction

B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hurwitz(s, a, N=40, K=8):
    tot = sum((n + a) ** (-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A ** (1 - s) / (s - 1) + 0.5 * A ** (-s)
    for k in range(1, K + 1):
        p = 1.0
        for j in range(2 * k - 1): p *= (s + j)
        tot += B2[k-1] / math.factorial(2*k) * p * A ** (-s - 2*k + 1)
    return tot
def Beta(p, q): return math.exp(math.lgamma(p)+math.lgamma(q)-math.lgamma(p+q))
def inv_gamma(z):
    if z > 0.5: return math.exp(-math.lgamma(z))
    return math.exp(math.lgamma(1.0-z)) * math.sin(math.pi*z) / math.pi
def poch_ratio(x, y):
    if abs(y - round(y)) < 1e-12 and round(y) >= 1:
        k = int(round(y)); p = 1.0
        for j in range(k): p *= (x - 1.0 + j)
        return p
```

```
    b = x + y - 1.0
    if b > 0: return math.gamma(b) * inv_gamma(x - 1.0)
    return inv_gamma(x-1.0) * math.pi / (math.sin(math.pi*b) * math.gamma(1.0-b))
def Lam(x, y): return hurwitz(x, y) * poch_ratio(x, y) / math.gamma(y)

# ---- 定理5 : 重複度 L を nu の多項式に（Fraction で厳密）--------------------
def pmul(a, b):
    out = [Fraction(0)]*(len(a)+len(b)-1)
    for i,x in enumerate(a):
        for j,y in enumerate(b): out[i+j] += x*y
    return out
def degeneracy_poly(n):
    half = Fraction(n-1, 2)
    p = [Fraction(0), Fraction(2)]                      # 2*nu
    for j in range(1, n-1):
        p = pmul(p, [Fraction(j) - half, Fraction(1)])  # (nu + j - (n-1)/2)
    return [c/Fraction(math.factorial(n-1)) for c in p]
def deg_direct(n, l):
    return (2*l+n-1)/(n-1)*math.comb(l+n-2, n-2)

# ---- 定理6 : Hurwitz 級数分解 ------------------------------------------------
def binom_gen(s, k):
    p = 1.0
    for j in range(k): p *= (s + j)
    return p / math.factorial(k)
def zeta_Sn(n, s, K=70):
    P = degeneracy_poly(n); a = (n-1)/2; y = 1.0 + a
    tot = 0.0
    for k in range(K):
        c = binom_gen(s, k) * a**(2*k)
        tot += c * sum(float(cj)*hurwitz(2*s+2*k-j, y)
                       for j, cj in enumerate(P) if cj != 0)
    return tot

# ---- 定理7 : 各項を B * Lambda に置換（曲率下の修正方程式）------------------
def zeta_Sn_BL(n, s, K=70):
    P = degeneracy_poly(n); a = (n-1)/2; y = 1.0 + a
    tot = 0.0
    for k in range(K):
        c = binom_gen(s, k) * a**(2*k)
        inner = 0.0
        for j, cj in enumerate(P):
            if cj == 0: continue
            x = 2*s + 2*k - j
            inner += float(cj) * Beta(y, x-1.0) * Lam(x, y)
        tot += c * inner
    return tot

# ---- 定理8 : 曲率係数 --------------------------------------------------------
def vol_Sn(n): return 2*math.pi**((n+1)/2)/math.gamma((n+1)/2)
def heat_Sn(n, t, L=20000):
    return sum(deg_direct(n,l)*math.exp(-t*l*(l+n-1)) for l in range(L))
def a1_theory(n):
    a0 = vol_Sn(n)/(4*math.pi)**(n/2)
    return a0 * n*(n-1)/6
def a1_measured(n):
    a0 = vol_Sn(n)/(4*math.pi)**(n/2)
    est = lambda t: (heat_Sn(n,t) - a0*t**(-n/2))/t**(-n/2+1)
    return 2*est(0.01) - est(0.02)              # Richardson

if __name__ == "__main__":
    for n in (2,3,4,5,6):
        P = degeneracy_poly(n)
        print(f"定理5  S^{n}: alpha={Fraction(n-1,2)}  L(nu) =",
              " + ".join(f"({c})nu^{i}" for i,c in enumerate(P) if c != 0))
    for n, s in [(2,3.0),(3,4.0),(4,5.0),(5,6.0),(6,6.0)]:
        direct = sum(deg_direct(n,l)*(l*(l+n-1))**(-s) for l in range(1,120000))
        a, b = zeta_Sn(n,s), zeta_Sn_BL(n,s)
        print(f"定理6/7  n={n} s={s}:  直和={direct:.14f}  級数={a:.14f}  "
```

```
            f"B*Lambda={b:.14f}  rel={abs(a-b)/abs(b):.2e}")
    for n in (2,3,4,5):
        print(f"定理8  S^{n}: a_1 理論={a1_theory(n):.10f}  "
              f"実測={a1_measured(n):.10f}")
    # 定理2 の注意：トレースは掛からない
    print("注意  zeta_S2(2)*zeta_S2(3) =", f"{zeta_Sn(2,2.0)*zeta_Sn(2,3.0):.12f}",
          " zeta_S2(5) =", f"{zeta_Sn(2,5.0):.12f}")
```

付記（誠実性）

本稿が肯定すること。定理1〜8（証明と数値検証を掲載）。定理8 の Seeley–DeWitt 一般形、Peter–Weyl 分解、S^n のスペクトルと重複度は、いずれも**既知の古典的事実**であり本稿の寄与ではない。本稿の寄与は、(i) 手稿の記法 `HΨ = ⊕(iℏ∇)^⊗L` とその五つの代数規則に厳密な意味を与えたこと（定理1〜4）、(ii) 前巻の予想1 を球面族について解決したこと（定理5〜7）——この二点に限られる。

本稿が肯定しないこと。重力が量子化されたという主張。統一理論が得られたという主張。手稿の記法が既存の数学を超える新しい対象を定義しているという主張（超えていない。既存の重複度つきスペクトル分解である）。`ζ(s)ζ(t) = ζ(s+t)` という読み（偽。表6b に反例）。一般の多様体への拡張（§7・§11 の警告のとおり、本稿の方法は平方完成と多項式重複度に完全に依存する）。実験的に検証可能な新しい予言。リーマン予想への含意。

数値上の限界。倍精度のみ（多項式係数のみ Fraction で厳密）。表2 の差は直接和の打ち切り、表4 の差は漸近展開の次数項、表7 の差は中心差分の打ち切りが支配する。定理6 の級数は `α²/(1+α)² < 1` により収束するが、n が大きいほど比が 1 に近づき収束が遅くなる（S^6 で 25/49）。

参考文献

本フレームワークの先行巻・手稿

1. M. Yamaguchi, 第一〜六巻（2026年9月6日〜7日）：記号形状エントロピー／修正ベータ・ゼータ方程式と言語生成／量子計算への応用／ゼータ・エントロピー・生成／多様体積分と量子工学の結婚／スペクトル統一 — 提案.
2. M. Yamaguchi, *explorer files*（式(1) `HΨ = ⊕(iℏ∇)^⊗L` と代数規則の出典）, 私家版.
3. M. Yamaguchi, *astagin* ／ *caostics* ／ *cafe*（Library of akashic recode）／ *quantum computer* ／ *whisperd test*, 私家版.

スペクトル幾何・表現論

4. R. T. Seeley, "Complex powers of an elliptic operator", *Proc. Symp. Pure Math.*, 10, 288–307, 1967.
5. P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*, CRC Press, 1995.
6. S. W. Hawking, "Zeta function regularization of path integrals in curved spacetime", *Commun. Math. Phys.*, 55, 133–148, 1977.
7. N. Ja. Vilenkin, *Special Functions and the Theory of Group Representations*, AMS, 1968（球面調和関数と Peter–Weyl 分解）.
8. M. E. Taylor, *Partial Differential Equations II*, Springer（S^n のスペクトルと重複度）.
9. E. Elizalde et al., *Zeta Regularization Techniques with Applications*, World Scientific, 1994.

統一のプログラム（他者の研究）

10. A. H. Chamseddine, A. Connes, "The Spectral Action Principle", *Commun. Math. Phys.*, 186, 731–750, 1997.
11. M. H. Goroff, A. Sagnotti, "The ultraviolet behavior of Einstein gravity", *Nucl. Phys. B*, 266, 709–736, 1986.
12. B. S. DeWitt, "Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory", *Phys. Rev.*, 160, 1113, 1967.

全数値は Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度、多項式係数は Fraction で厳密）による。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。